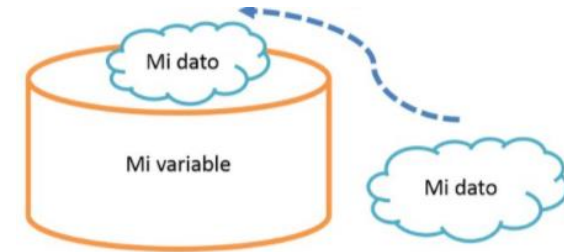


MP 0485– PROGRAMACIÓN BÁSICA

RA1

CARACTERÍSTICAS DEL LENGUAJE JAVA

• VARIABLES



- Una variable es un **contenedor** de información.
- Imagina una variable como una cajita con una etiqueta que indica su nombre, una cajita en la que se puede introducir un valor.
- Dependiendo del valor que almacene una variable será de un **tipo** u otro.
- El tipo de una variable determinan los **valores** que podrá almacenar y las **operaciones** que se podrán realizar
- **El contenido** de las variables **puede cambiar** durante la ejecución del programa, de ahí viene el nombre de “variable”.

CARACTERÍSTICAS DEL LENGUAJE JAVA

• VARIABLES

- Es necesario **declarar** todas las variables que utilizará el programa, indicando siempre el **nombre** y el **tipo** de cada una.
- Sintaxis para declarar una variable:

`<tipo> <nombre> [= valor inicial];`

- Nota: los valores encerrados entre `< >` son obligatorios, mientras que los encerrados entre `[ ]` son opcionales.
- Ejemplos:
 - `int tanqueN1 = 6;`
 - `double tanqueVolumen = 12.0;`
 - `boolean resultado;`
 - `char opcion = 'c';`

CARACTERÍSTICAS DEL LENGUAJE JAVA

- **VARIABLES**

- El nombre que se le da a una variable es muy importante; intenta usar siempre **nombres significativos** que identifiquen el contenido.
- Los nombres de las variables usan el formato **lowerCamelCase** (la 1ra letra se escribe en minúscula y si se usa más de una palabra, cada una de ellas empezará con mayúscula).
- **Ejemplos:** edad, precioTotal, edadMin ...
- No se pueden usar como nombres de variables las palabras reservadas de Java

CARACTERÍSTICAS DEL LENGUAJE JAVA

• VARIABLES

PALABRAS RESERVADAS DE JAVA

- | | | | | |
|------------|------------|--------------|-------------|----------------|
| • abstract | • continue | • for | • new | • switch |
| • assert | • default | • goto | • package | • synchronized |
| • boolean | • do | • if | • private | • this |
| • break | • double | • implements | • protected | • throw |
| • byte | • else | • import | • public | • throws |
| • case | • enum | • instanceof | • return | • transient |
| • catch | • extends | • int | • short | • try |
| • char | • final | • interface | • static | • void |
| • class | • finally | • long | • strictfp | • volatile |
| • const | • float | • native | • super | • while |

CARACTERÍSTICAS DEL LENGUAJE JAVA

- **VARIABLES**

- No se permiten símbolos como \$, %, @, +, -, etc.
- Puedes usar números en los nombres de variables, pero nunca justo al principio.

- Ejemplo:

✓ x5 ←

✗ 5x

- No se debe poner una letra mayúscula al comienzo del nombre de una variable para no confundirla con una clase

CARACTERÍSTICAS DEL LENGUAJE JAVA

• VARIABLES

- Desde la versión jdk10, hay otra forma de declarar variables usando la palabra reservada **var**
- Ejemplo: **var saludo = "Hola!";**
- Aunque no se indique el tipo, Java es capaz de deducirlo por el valor asignado en la declaración. → Si no se inicializa la variable en la declaración no se puede usar var, ya que Java no sabría identificar el tipo de la variable.
- Ejemplo:

✓ **String saludo;** ←

✗ **Var saludo;**

CARACTERÍSTICAS DEL LENGUAJE JAVA

- **TIPOS**

- **TIPOS PRIMITIVOS**

- Forman parte del propio lenguaje y están disponibles desde las primeras versiones.
- Son los tipos de datos más básicos permitidos.
- Existen 8 tipos primitivos:

TIPO	DESCRIPCIÓN	TAMAÑO	EJEMPLO
boolean	verdadero o falso	1 bit	boolean abierto = true;
byte	número entero	8 bits	byte repeticiones = 22;
char	carácter	16 bits	char letra = 'a';
short	número entero	16 bits	short pantalones = 22;
int	número entero	32 bits	int asistentes = 22;
long	número entero	64 bits	long poblacion = 22L;
float	número con decimales	32 bits	float nota = 9.5f;
double	número con decimales	64 bits	double precio = 22.55d;

CARACTERÍSTICAS DEL LENGUAJE JAVA

- **TIPOS**

- **TIPOS NO PRIMITIVOS (POR REFERENCIA)**

- No están predefinidos en Java como los tipos de datos primitivos. Son creados por los programadores.
- Hay cinco tipos de tipos de datos no primitivos en Java. Son los siguientes:
 - Clase
 - Objeto
 - Cadena
 - Matriz
 - Interfaz
- Ejemplo: **String**

CARACTERÍSTICAS DEL LENGUAJE JAVA

- TIPOS

- ENTEROS (**int** y **long**)

- Las variables que van a contener **números enteros** se declaran con **int**.

```
public class VariablesEnteras {  
    public static void main(String[] args) {  
        int x; // Declara la variable x como entera  
  
        x = 5; // Asigna el valor 5 a la variable x  
  
        // Muestra el valor de x  
        System.out.println("El valor actual de mi variable es " + x);  
  
        x = 7; // Asigna el valor 7 a la variable x  
  
        // Muestra de nuevo el valor de x  
        System.out.println("y ahora es " + x);  
    }  
}
```

- Para almacenar **valores muy grandes** en una variable, usaremos el tipo **long** en lugar de **int**.

CARACTERÍSTICAS DEL LENGUAJE JAVA

- **TIPOS**

- **ENTEROS**

- Existen otras formas de declarar variables enteras (byte, short).
- Los **rangos** representables de cada tipo son:

Tipo	Tamaño (bit)	Valor Mínimo	Valor Máximo
byte	8	-128 (-2^7)	127 (2^7-1)
short	16	-32768 (-2^{15})	32767 ($2^{15}-1$)
int	32	-2147483648 (-2^{31})	2147483647 ($2^{31}-1$)
long	64	-9223372036854775808 (-2^{63})	9223372036854775807 ($2^{63}-1$)

CARACTERÍSTICAS DEL LENGUAJE JAVA

- **TIPOS**

- **ENTEROS**

- El **almacenamiento** por tipo (bytes):

- **Integer Types**

- **byte:**



- **short:**



- **int:**



- **long:**



CARACTERÍSTICAS DEL LENGUAJE JAVA

- **TIPOS**

- **ENTEROS**

- Cuando veamos un valor entero que pueda ser tanto un int como un long, **por defecto** asumimos que es **int**.
 - Si queremos indicar que es un long debermos hacerlo explícitamente añadiendo el carácter 'L' al final.
 - Ejemplo:
 - 54000000000L

CARACTERÍSTICAS DEL LENGUAJE JAVA

- TIPOS

- NÚMEROS DECIMALES (**double** y float)

- Usamos los tipos **double** o **float** para almacenar números con **decimales** en las variables.

```
public class VariablesConDecimales {  
    public static void main(String[] args) {  
        double x; // Se declaran las variables x e y  
        double y; // de tal forma que puedan almacenar decimales.  
  
        x = 7;  
        y = 25.01;  
  
        System.out.println(" x vale " + x);  
        System.out.println(" y vale " + y);  
    }  
}
```

- Observa que podemos almacenar **valores enteros** en variables de tipo **decimal**.

CARACTERÍSTICAS DEL LENGUAJE JAVA

- **TIPOS**

- **NÚMEROS DECIMALES (double y float)**
 - La diferencia está en la, **precisión (número de decimales)**
 - Las variables de tipo **double** tienen **mayor precisión** que las de tipo float.
 - Un **float** puede representar correctamente **5 o 6 decimales**, mientras que un **double** puede representar hasta **15**.

Tipo	Tamaño (bit)	Rango
float	32	+ / - $3.4 \cdot 10^{38}$
double	64	+ / - $1.8 \cdot 10^{308}$

CARACTERÍSTICAS DEL LENGUAJE JAVA

- **TIPOS**

- **NÚMEROS DECIMALES (double y float)**

- El **almacenamiento** por tipo (bytes):

- **Floating Point Types**

- **float:**



- **double:**



CARACTERÍSTICAS DEL LENGUAJE JAVA

- **TIPOS**

- **NÚMEROS DECIMALES (double y float)**

- Cuando veamos un valor decimal que pueda ser tanto un double como un float, **por defecto** asumimos que es **double**.
- Si queremos indicar que es un float debermos hacerlo explícitamente añadiendo el carácter 'F' al final.
- Ejemplo:
 - 3.141592F

CARACTERÍSTICAS DEL LENGUAJE JAVA

- **TIPOS**

- **CADENAS DE CARACTERES (String)**

- Se utilizan para almacenar palabras y frases.
- Todas las cadenas de caracteres deben ir entrecomilladas mediante el símbolo de comillas dobles (“).

```
public class UsoDeStrings {  
    public static void main(String[] args) {  
        String miPalabra = "cerveza";  
        String miFrase = "¿dónde está mi cerveza?";  
  
        System.out.println("Una palabra que uso con frecuencia: " + miPalabra);  
        System.out.println("Una frase que uso a veces: " + miFrase);  
    }  
}
```

CARACTERÍSTICAS DEL LENGUAJE JAVA

- **TIPOS**

- **CADENAS DE CARACTERES (String)**

- Una cadena de caracteres puede contener cero (cadena vacía) o más caracteres.
- Nos podríamos encontrar con un código como el siguiente:

```
String cadenaInicial = "";
```

- En una cadena de caracteres se pueden almacenar signos de puntuación, espacios y letras con tildes.

CARACTERÍSTICAS DEL LENGUAJE JAVA

- TIPOS

- CARACTERES (char)

- Un carácter suelto como una letra o un signo de puntuación se puede almacenar en una variable de tipo char.
- El carácter debe ir entrecomillado utilizando las comillas simples (').
- No es lo mismo "a" que 'a'

```
public class UsoDeChar {  
    public static void main(String[] args) {  
        char letra1 = 'c';  
        char letra2 = 'a';  
        char letra3 = 's';  
        char letra4 = 'a';  
  
        System.out.println("letra1: " + letra1);  
        System.out.println("letra3: " + letra3);  
        System.out.println("todas las letras juntas: " + letra1 + letra2 + letra3 + letra4);  
    }  
}
```

CARACTERÍSTICAS DEL LENGUAJE JAVA

- TIPOS

- CARACTERES (char)
 - Los char tienen una correspondencia directa con el código ASCII que los representa.

```
public class CharComoInt {  
    public static void main(String[] args) {  
        char letra1 = 'a';  
        char letra2 = 'b';  
  
        System.out.println(letra1);  
        System.out.println(letra2);  
        System.out.println(letra1 + letra2);  
        System.out.println(letra1 + "" + letra2);  
    }  
}
```

Caracteres ASCII imprimibles			
32	espacio	64	@
33	!	65	A
34	"	66	B
35	#	67	C
36	\$	68	D
37	%	69	E
38	&	70	F
39	'	71	G
40	(	72	H
41	)	73	I
42	*	74	J
43	+	75	K
44	,	76	L
45	-	77	M
46	.	78	N
47	/	79	O
48	0	80	P
49	1	81	Q
50	2	82	R
51	3	83	S
52	4	84	T
53	5	85	U
54	6	86	V
55	7	87	W
56	8	88	X
57	9	89	Y
58	:	90	Z
59	;	91	[
60	<	92	\
61	=	93	]
62	>	94	^
63	?	95	_
96	`		
97	a		
98	b		
99	c		
100	d		
101	e		
102	f		
103	g		
104	h		
105	i		
106	j		
107	k		
108	l		
109	m		
110	n		
111	o		
112	p		
113	q		
114	r		
115	s		
116	t		
117	u		
118	v		
119	w		
120	x		
121	y		
122	z		
123	{		
124			
125	}		
126	~		

CARACTERÍSTICAS DEL LENGUAJE JAVA

- **TIPOS**

- CARACTERES (char)

```
a
b
195
ab
```

- El resultado del programa anterior es:

- En la sentencia: `System.out.println(letra1 + letra2);`

se están sumando los códigos ASCII de la letra 'a' (97) y de la letra 'b' (98)

- Con la sentencia `System.out.println(letra1 + "" + letra2);`

no se suman los códigos ASCII de las letras porque se juntan (concatenan) con un String

CARACTERÍSTICAS DEL LENGUAJE JAVA

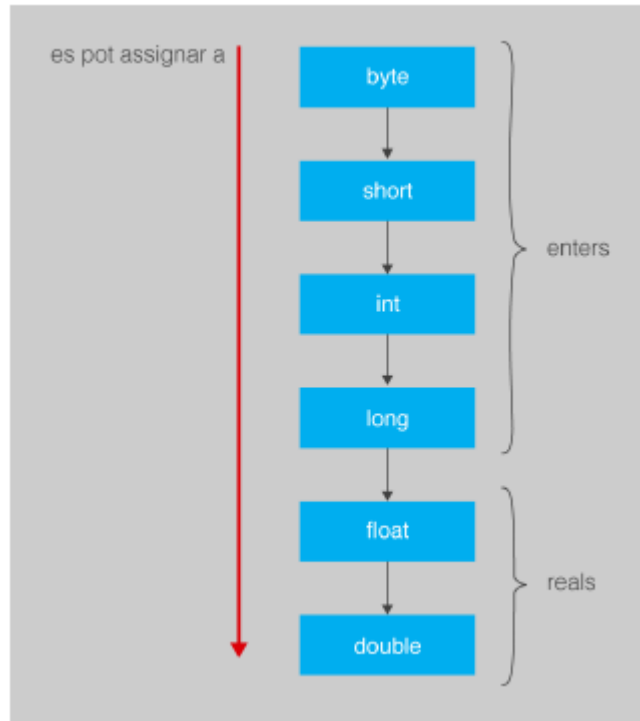
- **CONVERSIÓN DE TIPOS**

- Una conversión de tipo es la transformación de un tipo de datos en otro diferente.
- Hay 2 tipos de conversiones de tipos:
 - **IMPLÍCITA:**
 - Se basa en que hay compatibilidad entre ciertos tipos primitivos.
 - Java se da cuenta del que hay un cambio de tipo permitido y lo convierte
 - Ejemplos:
 - **float** real = 100; **double** doble = real;

CARACTERÍSTICAS DEL LENGUAJE JAVA

- **CONVERSIÓN DE TIPOS**
 - **IMPLÍCITA**

Aunque es posible convertir valores numéricos de un tipo sobre otros de rango superior, intentaremos evitar esta práctica definiendo siempre los valores del tipo adecuado



CARACTERÍSTICAS DEL LENGUAJE JAVA

- **CONVERSIÓN DE TIPOS**

- **EXPLÍCITA (CASTING)**

- Se da cuando hay asignaciones entre datos de tipos diferentes y el lenguaje (Java) no es capaz de hacer una conversión implícita.
- En estos casos el compilador da error
- Si el programador está seguro de que el cambio es correcto, puede forzarlo de la siguiente manera:

```
public static void main(String[] args) {  
    int a=1;  
    double b=2.5;  
    a=(int)b;  
    System.out.println(a);  
}
```

CARACTERÍSTICAS DEL LENGUAJE JAVA

- **CONVERSIÓN DE TIPOS**

- **EXPLÍCITA (CASTING)**

- Simplemente hay que escribir entre paréntesis el tipo que se quiere obtener.

```
1 public class PruebaApp {  
2  
3     public static void main(String[] args) {  
4  
5         int codigo=97;  
6  
7         char codigoASCII=(char)codigo;  
8  
9         System.out.println(codigoASCII);  
10    }  
11 }
```

```
public class ConversionDeTipos {  
    public static void main(String[] args) {  
        int x = 2;  
        int y = 9;  
        double division;  
  
        division = (double) y / (double) x;  
  
        // Descomenta la siguiente línea y observa cómo cambia el resultado.  
        // division = y / x;  
  
        System.out.println("El resultado de la división es " + division);  
    }  
}
```

CARACTERÍSTICAS DEL LENGUAJE JAVA

• OPERADORES ARITMÉTICOS

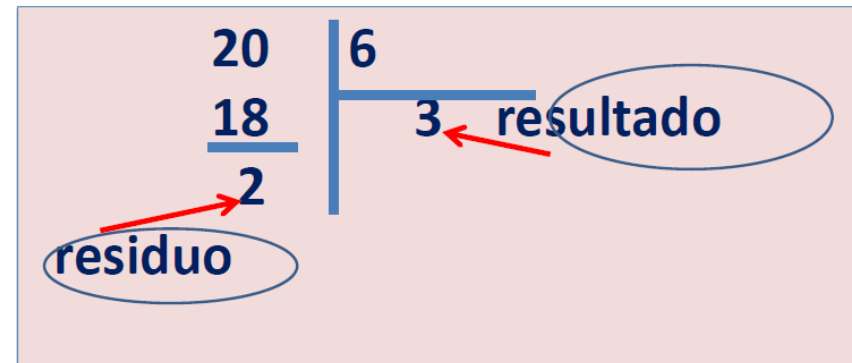
- Se puede operar con las variables de una forma muy parecida a como se hace en matemáticas.

OPERADOR	NOMBRE	EJEMPLO	DESCRIPCIÓN
+	suma	20 + x	suma dos números
-	resta	a - b	resta dos números
*	multiplicación	10 * 7	multiplica dos números
/	división	altura / 2	divide dos números
%	resto (módulo)	5 % 2	resto de la división entera
++	incremento	a++	incrementa en 1 el valor de la variable
--	decremento	a--	decrementa en 1 el valor de la variable

CARACTERÍSTICAS DEL LENGUAJE JAVA

- **OPERADORES ARITMÉTICOS**
 - **EL OPERADOR RESIDUO %**

```
int res, x=20, y=3, d;  
d = 20/3; //es el resultado da 6  
res= 20 % 3; // es el residuo da 2
```



CARACTERÍSTICAS DEL LENGUAJE JAVA

- **CONSTANTES**

- Las **constantes** se utilizan para almacenar datos (valores) que no podrán cambiar durante la ejecución del programa.
- Las **constantes** ya reciben un valor inicial en su declaración.
- Las **constantes**, una vez declaradas mantienen su valor durante toda la ejecución del programa.
- Podemos **leer** una constante en cualquier punto de un programa pero **no modificar** su valor.

CARACTERÍSTICAS DEL LENGUAJE JAVA

- **CONSTANTES**

- Siguiendo el **Google Java Style Guide** para nombrar una constante seguiremos la regla:

“all uppercase letters, with each word separated from the next by a single underscore”

- Ejemplos:

```
// Constants  
static final int NUMBER = 5;
```

CARACTERÍSTICAS DEL LENGUAJE JAVA

- **CONSTANTES**

- Las constantes se declaran como las variables pero hay que añadir delante las palabras reservadas `static final`
- Normalmente las declararemos dentro de la clase pero también las podemos declarar de un método

CARACTERÍSTICAS DEL LENGUAJE JAVA

• **CONSTANTES**

- Es una buena práctica usar constantes en lugar de poner el valor que representan porque:
 - Nos evita tener que escribir varias veces ese valor (sólo lo haremos una vez en la declaración de la constante) evitando posibles errores
 - Facilita el mantenimiento, si en algún momento ese valor se debe modificar, sólo tendremos que cambiar la asignación inicial
 - Desde el punto de vista del compilador es diferente trabajar con constantes que trabajar con variables

CARACTERÍSTICAS DEL LENGUAJE JAVA

- EJERCICIOS



M3-UF1-Pract02